<14주차 결과 레포트>

열의 일당량 측정

일반물리실험I / 26분반

20231508 강유영

열의 일당량 측정

실험 목적

전기 에너지와 전류의 열 작용으로 발생된 열량을 측정하여 열의 일당량을 측정한다.

데이터 정리

열량계의 물당량

상온의 물	질량 m1	110.3g
	온도 θ1	23.5˚c
끓인 물	질량 m2	158.7g
	온도 θ2	47.9˚c
최종 평형 상태의 온도 θ3		38.6˚c
열량계의 물당량 M		7.8g

일의 일당량

물의 질량 m	100.4g
처음 물의 온도 θ1	16˚c
나중 물의 온도 θ2	28˚c
평균 전압 V	7.07V
전류	0.7663A
시간 t	1119.4Sec
열의 일당량 J	2.96x10^7erg/cal J/cal

결과 분석

에너지는 상호 변환되는 성질을 지니고 있다. 이는 에너지 보존법칙으로 볼 수 있다. 이 실험에서는 역학적 에너지와 열에너지 간의 변환에 대해 다루고 있다. 역학적 에너지의 단위인

Joule과 열에너지의 단위인 kcal은 비례관계가 성립한다. 이에 대해 아래와 같은 공식이 성립한다.

$$W = JQ$$

여기서 J는 열의 일당량이다. 저항R의 저항선에 전류 i 가 t초 동안 흐를 때 열을 발생시키는데 이용된 전기 에너지는 W = I^2Rt = Vit 이다. 전기 에너지에 의해 발생한 열은 온도를 증가시키는 역할을 하는데 θ1에서 θ2까지 증가시킨다. 이 열량 Q는 다음 식을 만족한다.

$$Q = C(m+M)(\theta_2 - \theta_1)$$

위의 세 식으로부터 열의 일당량에 대한 공식을 유도할 수 있다. 이 공식은 아래와 같다.

$$J = \frac{Vit}{C(m+M)(\theta_2 - \theta_1)} \quad (J/cal)$$

$$= \frac{Vit}{C(m+M)(\theta_2 - \theta_1)} \times 10^7 \quad (erg/cal)$$

질량과 온도를 실험을 통해 구한다면 열의 물당량을 공식을 통해 구할 수 있다. 열의 물당량에 대한 공식은 다음과 같다. M = m1(θ3-θ1)-m2(θ2-θ3)/(θ2-θ3)

이 실험은 열량 측정을 통해 열의 일당량을 측정하고자 한다. 실험을 통해 구한 전기에너지의 값은 7.07V x 0.7663A x 1119.4Sec = 6064.62J이다. 역학적 에너지 보존에 따라 전기에너지가 변환되어 발생한 열에너지는 1cal˚c x (7.8g + 100.4g) x 12˚c = 1298.4cal이다. 이를 통해 구한 열의 일당량은 2.96x10^7erg/cal J/cal이다. 통상적으로 통하는 열의 일당량은 4.2J/cal이다. 이 값과 측정한 값 사이의 오차율을 구하면 29.5%가 나온다.

토의

(1) 실험 검토

위의 실험은 전기에너지가 열에너지로 바뀌는 과정을 통해 열의 일당량을 측정하고자 한다. 첫 번째 실험에서는 상온의 물과 끓인 물의 질량과 온도 측정을 통해 열량계의 물당량 7.8g을 구하였다. 두 번째 실험은 물의 질량과 온도, 전압, 전류, 시간을 측정해 열의 일당량 2.96x10^7erg/cal J/cal를 구했다. 이는 통상적으로 열의 일당량으로 알려진 값 4.2J/cal과 29.5%의 오차율을 보인다. 적지 않은 오차를 보이고 있지만 열의 일당량을 확인하기에 충분했다고 본다.

(2) 오차 분석 및 개선방안

실험 결과 일반적으로 알려진 열의 일당량과 29.5%의 오차율을 보였다. 이는 주변 열에 의해 적지 않은 오차가 발생한 것으로 예상된다. 실험 도구가 주변 열을 완전히 차단하는 도구가 아니었기 때문에 주변 열과 교환이 계속되었고 이것이 실험 결과에 큰 영향을 미쳤을 것이다. 따라서 이를 개선하기 위하여 전기에너지 값을 구할 때 평균적 전류와 전압을 구하는 것이 아닌 capstone으로 각 초마다의 t, I, v를 곱한 값을 이용하면 더 정확한 값을 구할 수 있을 것이다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험

이 실험은 전기에너지가 열에너지로 변환되는 실험이다. 역학적 일에서 열에너지로 바뀌는 실험을 진행해 이 경우의 열의 일당량을 구하면 이론을 확인할 수 있을 것이다. 역학적 일에 의해 발생하는 마찰열을 이용하면 된다.

(4) 응용 가능성

열과 일 사이의 변환은 일상생활에서 많이 응용된다. 예를 들어 전기에너지가 저항을 지나갈 때 발생하는 열을 이용하는 전기다리미, 히터, 오븐 등이 있다.